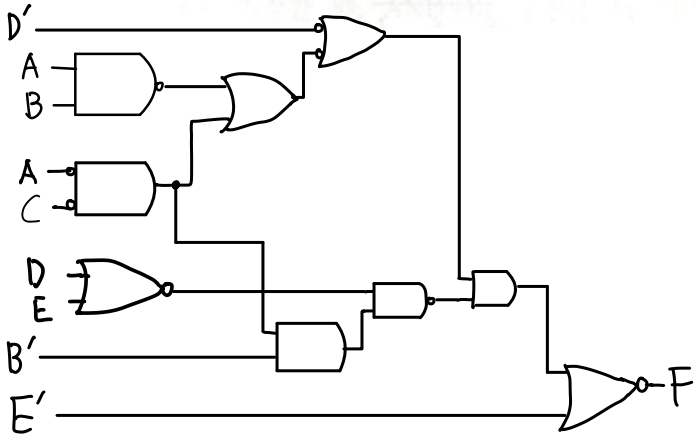
Chapter 5

1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



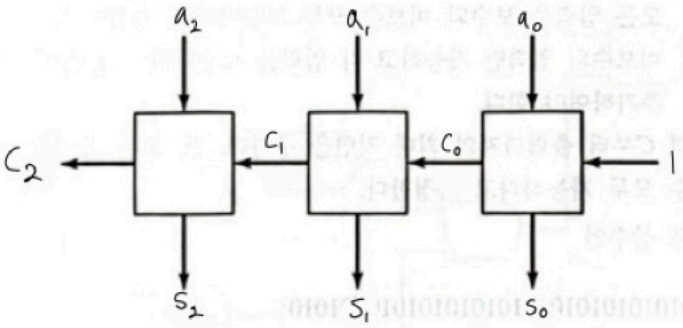
a. 최대 지연을 구하라.

i. 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

ii. 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화하기 위해서는 게이트를 추가하여야 한다.

b. 입력 C부터 출력까지의 최대 지연을 구하라. 단, 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

3. n비트 숫자의 1의 증가를 계산하는 회로를 만들고자 한다. n개의 모듈로 구현하려고 하는데 각각은 입력 비트값과 전 단계 모듈에서 입력으로 들어오는 캐리(carry)를 더한다. 그 회로의 처음 세 비트를 계산하는 블록 다이어그램은 다음과 같다.



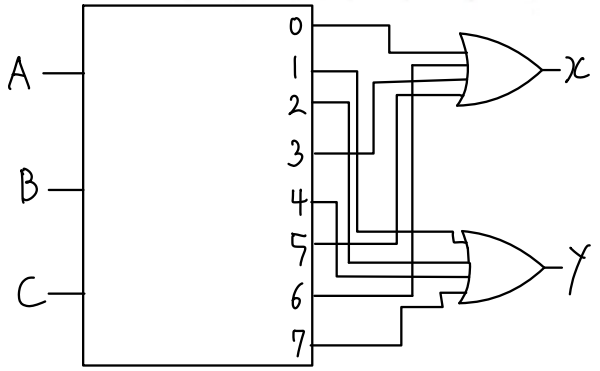
a. NOR 게이트를 사용하여 맨 오른쪽 상자의 블록도를 보여라 (설계하라)

b. n비트에 대한 지연을 계산하라.

c. 한 번에 2비트를 설계하여 속도를 향상시켜라. NOR 게이트 회로를 보이고 총 지연도 계산하라.

뒷면에 이어서

*7. Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 *a*, *b*, *c*로서 *X*와 *Y*에 대한 진리표를 그려라.



*12. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

$f(x,y,z) = \Sigma m(1,3,4,6)$